

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
 משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' 104131
 פתרון מועד ב' סמסטר חורף תשע"ב 22.3.2012

שאלה 1 (15 נקודות)

נתונה המשוואה $y' + \frac{2xy}{x^2 + 1} + 2xy^2\sqrt{x^2 + 1} = 0$ ונתון תנאי התחלה $y(x_0) = y_0$.

- (א) בדקו מתי קיים פתרון יחיד.
 (ב) מצאו את כל פתרונות המשוואה.
 (ג) מצאו את כל הפתרונות של המשוואה שמקיימים $y(0) = \frac{1}{2}$ ורשמו את תחום הגדרת הפתרונות.
 (ד) מצאו את כל הפתרונות של המשוואה שמקיימים $y(0) = 0$ ורשמו את תחום הגדרת הפתרונות.

פתרון:

(א) המשוואה לא לינארית, $f(x, y) = -\frac{2xy}{x^2 + 1} - 2xy^2\sqrt{x^2 + 1}$, רציפה תמיד,

$$f_y(x, y) = -\frac{2x}{x^2 + 1} - 4xy\sqrt{x^2 + 1}$$

(ב) לכן לכל תנאי התחלה קיים פתרון יחיד המוגדר בסביבות הנקודה הנתונה. זוהי משוואת ברנולי, נשים לב לפתרון הסינגולרי $y(x) \equiv 0$.

נכפול ב y^{-2} ונקבל:

$$y' y^{-2} + \frac{2xy^{-1}}{x^2 + 1} = -2x\sqrt{x^2 + 1}$$

נציב: $z = y^{-1}$, ע"י גזירה: $z' = -y^{-2}y'$ ולכן:

$$-z' + \frac{2xz}{x^2 + 1} = -2x\sqrt{x^2 + 1}$$

$$z' - \frac{2xz}{x^2 + 1} = 2x\sqrt{x^2 + 1}$$

עכשיו המשוואה לינארית והפתרון:

$$\begin{aligned}
 z(x) &= e^{\int \frac{2x}{x^2+1} dx} \left[\int e^{-\int \frac{2x}{x^2+1} dx} \cdot 2x\sqrt{x^2+1} dx + c \right] = \\
 &= e^{\ln(x^2+1)} \left[\int e^{-\ln(x^2+1)} \cdot 2x\sqrt{x^2+1} dx + c \right] = \\
 &= (x^2+1) \left[\int \frac{2x\sqrt{x^2+1}}{x^2+1} dx + c \right] = \\
 &= (x^2+1) \left[\int 2x(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} dx + c \right] = \\
 &= (x^2+1) \left[2(x^2+1)^{\frac{1}{2}} + c \right]
 \end{aligned}$$

ועבור הפונקציה המקורית נקבל פתרון כללי:

$$y(x) = \frac{1}{(x^2+1) \left[2\sqrt{x^2+1} + c \right]}, \quad y(x) \equiv 0 \text{ ובנוסף פתרון סינגולרי: } y(x) \equiv 0.$$

נשים לב כי כל הפתרונות מוגדרים לכל x .

$$(ג) \quad \text{נציב תנאי התחלה: } \frac{1}{2} = y(0) = \frac{1}{[2+c]}, \quad \text{ונקבל: } c=0.$$

$$\text{הפתרון המתאים: } y(x) = \frac{1}{2(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}.$$

(ד) עבור תנאי ההתחלה $y(0)=0$ יתאים רק הפתרון הסינגולרי $y(x) \equiv 0$. (הראנו שלכל נקודת התחלה קיים פתרון יחיד).

שאלה 2 (20 נקודות)

(א) פתרו את המשוואה: $(1+x^2)y'' + 2xy' = 0$.

(ב) ע"י וריאצית הפרמטרים, מצאו פתרון פרטי למשוואה: $(1+x^2)y'' + 2xy' = x$.

(ג) מצאו פתרון למשוואה: $(1+x^2)y'' + 2xy' = x$

המקיים: $y(0)=1, \quad y'(0)=1$ ורשמן היכן מוגדר הפתרון.

פתרון:

(א) ע"י הצבה של $z = y'$: נקסל מד"ר מסדר ראשון: $(1+x^2)z' + 2xz = 0$.

נשים לב לפתרון הסינגולרי: $z \equiv 0$, ונבצע הפרדת משתנים: $\int \frac{dz}{z} = -\int \frac{2xdx}{(1+x^2)}$

הפתרון: $\ln |z| = -\ln |1+x^2| + \ln |c| = \ln \left| \frac{c}{1+x^2} \right|$ (כאן $c \neq 0$ כלשהו)

הפתרון הכללי (כולל בתוכו את הסינגולרי): $z = \frac{c}{1+x^2}$.

ובמשתנים המקוריים: $y' = \frac{c}{1+x^2}$ ולכן $y = c_1 \arctan(x) + c_2$

(ב) נחפש פתרון למשוואה האי הומוגנית נוסף מהצורה $y = c_1(x) \arctan(x) + c_2(x)$

. נגזור: $y' = c_1(x) \cdot \frac{1}{1+x^2} + c_1'(x) \arctan(x) + c_2'(x)$.

נדרוש: $(1) \quad c_1'(x) \arctan(x) + c_2'(x) = 0$

ונקבל: $y' = c_1(x) \cdot \frac{1}{1+x^2}$

נגזור שוב: $y'' = c_1(x) \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} + c_1'(x) \cdot \frac{1}{1+x^2}$

נציב במד"ר: $x = (1+x^2) \left(\frac{-2xc_1(x)}{(1+x^2)^2} + \frac{c_1'(x)}{1+x^2} \right) + 2x \left(\frac{c_1(x)}{1+x^2} \right)$

ונקבל: $(2) \quad c_1'(x) = x$

התקבלו שתי משוואות: $(1) \quad c_1'(x) \arctan(x) + c_2'(x) = 0$

$(2) \quad c_1'(x) = x$

ע"י הצבה של $c_1'(x) = x$ במשוואה הראשונה נקבל: $c_2'(x) = -x \arctan(x)$

ע"י אינטגרציה: $c_1'(x) = \frac{x^2}{2}$

$$\begin{aligned} c_2(x) &= -\int x \arctan(x) dx = -\left(\frac{x^2}{2} \arctan(x) - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x^2+1} dx \right) = \\ &= -\frac{x^2}{2} \arctan(x) + \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx = -\frac{x^2}{2} \arctan(x) + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \arctan(x) \end{aligned}$$

והפתרון הפרטי המתקבל:

$$y = \frac{x^2}{2} \arctan(x) - \frac{x^2}{2} \arctan(x) + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \arctan(x) = \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \arctan(x)$$

(ג) פתרון כללי למד"ר האי הומוגנית: $y = c_1 \arctan(x) + c_2 + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \arctan(x)$

נשים לב כי הפתרון מוגדר לכל x .

נציב את תנאי ההתחלה:

$$1 = y(0) = c_1 \arctan(0) + c_2 + \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{1}{2} \arctan(0) = c_2$$

נגזור די להציב את התנאי השני: $y'(x) = \frac{c_1}{1+x^2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2}$

$$1 = y'(0) = \frac{c_1}{1+0^2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+0^2} = c_1 \quad \text{נציב:}$$

$$\text{הפתרון הפרטי המתקבל: } y = \arctan(x) + 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\arctan(x)$$

שאלה 3 (15 נקודות)

נתון חלקיק המתחלי לנוע ברגע $t = 0$ מהנקודה: $x(0) = 1, y(0) = 1, z(0) = 0$ ומקיים את משוואות התנועה הבאות:

$$\frac{dx}{dt} = -xt, \quad \frac{dy}{dt} = yt, \quad \frac{dz}{dt} = 0$$

(א) מצאו את משוואת המסלול אשר עובר החלקיק.
(ב) צירו את המסלול (כולל הכיוון).

פתרון

$$\frac{dx}{dt} = -xt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -\int t dt \Rightarrow \ln|x| = -\frac{t^2}{2} + \ln|c_1| \Rightarrow x = c_1 e^{-\frac{t^2}{2}}$$

$$\frac{dy}{dt} = yt \Rightarrow y = c_2 e^{\frac{t^2}{2}},$$

$$\frac{dz}{dt} = 0 \Rightarrow z = c_3$$

נציב תנאי התחלה:

$$1 = x(0) = c_1 e^{\frac{0}{2}} = c_1$$

$$1 = y(0) = c_2 e^{\frac{0}{2}} = c_2$$

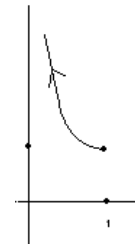
$$0 = z(0) = c_3$$

ולכן המסלול מקיים: $x = e^{-\frac{t^2}{2}}, y = e^{\frac{t^2}{2}}, z = 0$

$$(א) \quad \Gamma(t) = \left\{ \left(e^{-\frac{t^2}{2}}, e^{\frac{t^2}{2}}, 0 \right) \middle| t \geq 0 \right\} \quad \text{המסלול:}$$

כיוון שמתקיים $z = 0$ המסלול הוא במישור xy .

כיוון שמתקיים: $y = \frac{1}{x}$ צורת המסלול:



שאלה 4 (15 נקודות)

מצאו פתרון למד"ר $y''' - 4y' = x + 3\cos x$ המקיים:

$$y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = -\frac{1}{4}$$

פתרון

נחפש פתרון מהצורה: $y = e^{rt}$, ע"י גזירה והצבה במד"ר ההומוגנית נקבל: $r^3 e^{rt} - 4r e^{rt} = 0$

$$0 = r^3 - 4r = r(r^2 - 4) = r(r - 2)(r + 2)$$

השורשים: $0, \pm 2$

הפתרון הכללי להומוגנית: $y(x) = c_1 + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-2x}$.

נחפש פתרון פרטי לאי הומוגנית.

לרכיב הראשון נחפש $y_1 = Ax^2$

ע"י גזירה והצבה במדר האי הומוגנית: $-4 \cdot 2Ax = x$ ונקבל $A = -\frac{1}{8}$ והפתרון: $y_1 = -\frac{1}{8}x^2$.

לרכיב השני נחפש: $y_2 = A \sin x + B \cos x$

ע"י גזירה והצבה במדר האי הומוגנית:

$$(-A \cos x + B \sin x) - 4(A \sin x + B \cos x) = 3 \cos x$$

נקבל שתי משוואות: $-5A = 3, \quad 5B = 0$

הפתרון שלהן: $A = \frac{-3}{5}, \quad B = 0$ ונקבל: $y_2 = \frac{-3}{5} \sin x$

פתרון פרטי למד"ר האי הומוגנית: $y_p = -\frac{3}{5} \sin x - \frac{1}{8}x^2$

פתרון כללי למד"ר האי הומוגנית: $y(x) = c_1 + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-2x} - \frac{3}{5} \sin x - \frac{1}{8}x^2$

נגזור ונציב את תנאי ההתחלה:

$$y'(x) = 2c_2 e^{2x} - 2c_3 e^{-2x} - \frac{3}{5} \cos x - \frac{1}{4}x$$

$$y''(x) = 4c_2 e^{2x} + 4c_3 e^{-2x} + \frac{3}{5} \sin x - \frac{1}{4}$$

הצבה:

$$y(0) = c_1 + c_2 + c_3 = 0$$

$$y'(0) = 2c_2 - 2c_3 - \frac{3}{5} = 1$$

$$y''(0) = 4c_2 + 4c_3 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$$

המקדמים: $c_2 = -\frac{2}{5}, \quad c_3 = \frac{2}{5}, \quad c_1 = 0$

הפתרון: $y(x) = \frac{2}{5}e^{2x} - \frac{2}{5}e^{-2x} - \frac{3}{5}\sin x - \frac{1}{8}x^2$

שאלה 5 (15 נקודות)

פתרו את בעיית ההתחלה $x^2 y'' - 2y = x^2$, $y(1)=1$, $y'(1)=1$, ומצאו את תחום הגדרת הפתרון.

פתרון:

זו משוואת אוילר: נציב $t = \ln x$ ונסמן: $v(t) = y(x)$,

$$\text{נגזור: } y'(x) = v'(x) \cdot \frac{1}{x}, \quad y''(x) = v''(x) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 - v'(x) \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$\text{נקבל מד"ר: } x^2 \left(v''(x) \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 - v'(x) \cdot \frac{1}{x^2} \right) - 2v(x) = (e^t)^2$$

$$\text{התנאים: } v(\ln 1) = 1, \quad \frac{1}{1} v'(\ln 1) = 1$$

מקבלים בעיית התחלה:

$$\text{המד"ר } v'' - v' - 2v = e^{2t} \quad v(0)=1, \quad v'(0)=1$$

$$\text{הע"ע מקימים } r^2 - r - 2 = 0 \text{ לכן } r_{1,2} = \frac{1 \pm 3}{2} = -1, 2$$

$$\text{הפתרון הכללי להומוגנית: } v_H(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t}$$

$$\text{נחפש פתרון פרטי לאי הומוגנית מהצורה: } v_p(t) = A t e^{2t}$$

$$\text{נגזור: } v'_p(t) = 2A t e^{2t} + A e^{2t}, \quad v''_p(t) = 4A t e^{2t} + 4A e^{2t}$$

נציב במד"ר האי הומוגנית:

$$(4A t e^{2t} + 4A e^{2t}) - (2A t e^{2t} + A e^{2t}) - 2A t e^{2t} = e^{2t}$$

$$\text{מקבלים: } A = \frac{1}{3} \quad \text{והפתרון הפרטי: } v_p = \frac{1}{3} t e^{2t}$$

$$\text{הפתרון הכללי לאי הומוגנית: } v(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t} + \frac{1}{3} t e^{2t}$$

$$\text{נגזור ונציב את התנאים: } v'(t) = -c_1 e^{-t} + 2c_2 e^{2t} + \frac{1}{3} (2t e^{2t} + e^{2t})$$

$$\text{מהתנאי הראשון: } v(0) = c_1 + c_2 = 1$$

$$\text{מהתנאי השני: } v'(0) = -c_1 + 2c_2 + \frac{1}{3} = 1$$

$$\text{הקבועים: } c_2 = \frac{5}{9}, \quad c_1 = \frac{4}{9}$$

$$\text{הפתרון המתקבל: } v(t) = \frac{4}{9} e^{-t} + \frac{5}{9} e^{2t} + \frac{1}{3} t e^{2t}$$

$$\text{במשתנים המקוריים: } y(x) = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{x} + \frac{5}{9} x^2 + \frac{1}{3} x^2 \ln x$$

הפתרון מוגדר לכל $x > 0$.

שאלה 6 (20 נקודות)

נתונה מערכת של משוואות ליניאריות:

$$x'(t) = 4y(t)$$

$$y'(t) = x(t) + my(t)$$

(א) הראו כי לכל ערך של הפרמטר m הנקודה הקריטית היא אוכף.

(ב) פתרו עבור $m = 0$

(ג) שרטטו תמונת פאזה עבור $m = 0$ וקבעו האם המערכת יציבה.

(ד) נתון כי עבור ערך מסויים של הפרמטר m המרחק מהראשית בכל רגע נתון הוא: $l(t) = e^{-t}$ מצאו את הפרמטר במקרה זה.

$$l(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \quad \text{הדרכה: המרחק מהראשית:}$$

פתרון

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{המערכת:}$$

$$0 = \begin{vmatrix} 0-r & 4 \\ 1 & m-r \end{vmatrix} = r^2 - mr - 4 \quad \text{הפולינום האופייני:}$$

$$r_{1,2} = \frac{m \pm \sqrt{m^2 + 16}}{2} \quad \text{ה"ע:}$$

$$, \sqrt{m^2 + 16} > |m| \quad \text{כיוון שבכל מקרה}$$

נקבל שני ע"ע ממשיים:

$$r_2 = \frac{m - \sqrt{m^2 + 16}}{2} < 0, \quad r_1 = \frac{m + \sqrt{m^2 + 16}}{2} > 0$$

ולכן הנקודה היא אוכף.

(א) עבור $m = 0$ נקבל שני ע"ע:

$$r_2 = \frac{0 - \sqrt{0 + 16}}{2} = -2, \quad r_1 = \frac{0 + \sqrt{0 + 16}}{2} = 2$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{ו"ע עבור } r = -2 \text{ הוא פתרון המערכת:}$$

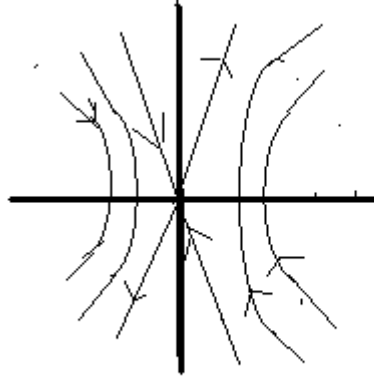
$$e^{-2t} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{כלומר } x + 2y = 0 \text{ למשל: } \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ מקבלים פתרון:}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \text{ו"ע עבור } r = 2 \text{ הוא פתרון המערכת:}$$

$$e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{כלומר } x - 2y = 0 \text{ למשל: } \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ מקבלים פתרון:}$$

פתרון כללי למערכת: $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = Ae^{-2t} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + Be^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

(ב) מישור הפאזה



הנקודה הקריטית היא מסוג אוכף. המערכת איננה יציבה.

(ג) עבור m כלשהו, הפתרון יהיה מהצורה:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = Ae^{\frac{m+\sqrt{m^2+16}}{2}t} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} + Be^{\frac{m-\sqrt{m^2+16}}{2}t} \begin{pmatrix} v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = e^{\frac{m+\sqrt{m^2+16}}{2}t} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + e^{\frac{m-\sqrt{m^2+16}}{2}t} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

כלומר:

$$x(t) = ae^{\frac{m+\sqrt{m^2+16}}{2}t} + ce^{\frac{m-\sqrt{m^2+16}}{2}t}$$

$$y(t) = be^{\frac{m+\sqrt{m^2+16}}{2}t} + de^{\frac{m-\sqrt{m^2+16}}{2}t}$$

אורך המסלול:

$$l(t) = \sqrt{(a^2 + b^2)e^{(m+\sqrt{m^2+16})t} + (c^2 + d^2)e^{(m-\sqrt{m^2+16})t} + 2(ac + bd)e^{2mt}} = e^{-t}$$

כיוון שבכל מקרה הכיטוי $m + \sqrt{m^2+16}$ חיובי ואין ביטוי אחר שיכול לקזז את הביטוי

$$. a = b = 0 \text{ , נוכל להסיק ש } (a^2 + b^2)e^{(m+\sqrt{m^2+16})t}$$

$$l(t) = \sqrt{(c^2 + d^2)e^{(m-\sqrt{m^2+16})t}} = e^{-t} \text{ עכשיו}$$

$$\left(m - \sqrt{m^2 + 16} \right) t = -2t \text{ ובנוסף } c^2 + d^2 = 1 \text{ ולכן}$$

$$. m = 3 \Leftarrow m^2 + 16 = m^2 + 4m + 4 \Leftarrow \sqrt{m^2 + 16} = m + 2 \text{ נקבל:}$$

בהצלחה!